

4.6 Formules de Taylor

4.6.1 Comparaison locale des fonctions

Définition 4.9. Soit $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$. Soient f et g deux fonctions définies sur un sous-ensemble de $\mathbb{R}$, noté I , qui contient un voisinage de x_0 (sauf peut-être x_0). On dit que :

- f est négligeable devant g au voisinage de x_0 et on écrit $f = o_{x_0}(g)$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o g(x)$ s'il existe $V \in \mathcal{V}(x_0)$ et une fonction $\varepsilon : V \cap I \rightarrow \mathbb{R}$ tels que
 - $\forall x \in V \cap I, f(x) = \varepsilon(x) g(x)$
 - $\varepsilon(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 0$
- f est équivalente à g au voisinage de x_0 et on écrit alors $f \sim_{x_0} g$ ou $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x)$ s'il existe $V \in \mathcal{V}(x_0)$ et $\varphi : V \cap I \rightarrow \mathbb{R}$ telle que
 - $\forall x \in V \cap I, f(x) = \varphi(x) g(x)$
 - $\varphi(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 1$

Remarques.

- $f = o_{x_0}(1) \Leftrightarrow f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 0$
- Si g ne s'annule pas sur un voisinage de x_0 , alors

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o g(x) \Leftrightarrow \frac{f}{g}(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 0$$
- Si g ne s'annule pas sur un voisinage de x_0 , alors

$$f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x) \Leftrightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} 1$$
- $\frac{f(x)}{g(x)} \underset{x \rightarrow x_0}{\longrightarrow} l \in \mathbb{R}^* \Rightarrow f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} l g(x)$.
- $f(x) \underset{x \rightarrow x_0}{\sim} g(x) \Leftrightarrow (f - g)(x) \underset{x \rightarrow x_0}{=} o g(x)$

Exemples.

- Pour $\alpha, \beta \in \mathbb{R}, \alpha < \beta$ $x^\alpha \underset{+\infty}{=} o(x^\beta)$ et $x^\beta \underset{0}{=} o(x^\alpha)$.
- $\forall \alpha > 0, x^\alpha \underset{+\infty}{=} o(e^x)$ et $\ln(x) \underset{+\infty}{=} o(x^\alpha)$, $\ln(x) \underset{0}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$ et $e^x \underset{-\infty}{=} o\left(\frac{1}{x}\right)$.
- $\sin x \underset{0}{\sim} x, \ln(1+x) \underset{0}{\sim} x, e^x - 1 \underset{0}{\sim} x, 1 - \cos x \underset{0}{\sim} \frac{x^2}{2}$

4.6.2 Formule de Taylor-Lagrange

Théorème 4.10 (Formule de Taylor-Lagrange). Soient a et b deux nombres réels, tels que $a < b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n sur $[a, b]$ et $f^{(n)}$ est dérivable sur $]a, b[$, ($n \in \mathbb{N}$). Alors il existe $c \in]a, b[$, tel que

$$f(b) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(b-a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}.$$

$\frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$ est appelé reste de Lagrange.

Preuve. Soit la fonction $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, définie par

$$\varphi(x) = f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x)}{k!}(b-x)^k - M(b-x)^{n+1}.$$

où M est une constante, telle que $\varphi(a) = 0$.

Puisque f est de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b]$ et $f^{(n)}$ est dérivable sur $]a, b[$, alors φ est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ et

$$\begin{aligned}\varphi'(x) &= -\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(x)}{k!} (b-x)^k + \sum_{k=1}^n \frac{f^{(k)}(x)}{(k-1)!} (b-x)^{k-1} + (n+1)M(b-x)^n \\ &= -\sum_{k=0}^n \frac{f^{(k+1)}(x)}{k!} (b-x)^k + \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k+1)}(x)}{k!} (b-x)^k + (n+1)M(b-x)^n \\ &= \frac{f^{(n+1)}(x)}{n!} (b-x)^n + (n+1)M(b-x)^n\end{aligned}$$

On $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, donc d'après le théorème de Rolle, il existe $c \in]a, b[$, tel que $\varphi'(c) = 0$. On obtient donc

$$M = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}$$

Et comme $\varphi(a) = 0$, alors

$$f(b) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (b-a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}.$$

Remarques.

1. Le cas $n = 0$ de la formule de Taylor-Lagrange est le théorème des accroissements finis.
2. Si $\varphi : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction de classe $\mathcal{C}^n$ sur $[a, b]$ et $f^{(n)}$ est dérivable sur $]a, b[$. Alors pour tout $x \in]a, b[$, il existe $c_x \in]a, x[$, tel que

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c_x)}{(n+1)!} (x-a)^{n+1}.$$

$T_n(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} (x-a) + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$ est appelé polynôme de Taylor de f au voisinage de a , à l'ordre n .

3. En posant $h = b - a$ et $\theta = \frac{c-a}{b-a}$, on a $\theta \in]0, 1[$ et $c = a + \theta h$. La formule de Taylor-Lagrange se réécrit :

$$f(a+h) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!} h + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!} h^n + \frac{f^{(n+1)}(a+\theta h)}{(n+1)!} h^{n+1}.$$

4.6.3 Formule de Mac laurin

Proposition 4.9 (Formule de Mac laurin). Soient I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, $0 \in I$ et $\varphi : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction $n+1$ fois dérivable sur I . Alors pour tout $x \in I$, il existe $\theta \in]0, 1[$, tel que

$$f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}.$$

Exemples.



1. Si $n = 4$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $\theta \in]0, 1[$, tel que

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \frac{e^{\theta x}}{(n+1)!} x^{n+1}$$

Si $n = 4$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $\theta \in]0, 1[$, tel que

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \frac{e^{\theta x}}{120}x^5.$$

2. Si $n = 5$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $\theta \in]0, 1[$, tel que

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{\sin(\theta x)}{720}x^6.$$

3. Si $n = 6$, pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe $\theta \in]0, 1[$, tel que

$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \frac{\sin(\theta x)}{5040}x^7.$$

4. Si $n = 3$, pour tout $x \in]-1, +\infty[$, il existe $\theta \in]0, 1[$, tel que

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} - \frac{x^4}{4(1+\theta x)^4}.$$

5. Montrer que :

(a) $\forall x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}], 1 - \frac{x^2}{2} \leq \cos x \leq 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!}.$

(b) $\forall x \in [0, \pi], x - \frac{x^3}{6} \leq \sin x \leq x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120}.$

En effet :

(a) On écrit la formule de Mac-Laurin pour la fonction $x \mapsto \cos x$ à l'ordre 3 :

$$\exists \theta \in]0, 1[, \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{4!} \cos \theta x.$$

$$x \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}] \implies 0 \leq \cos \theta x \leq 1 \text{ d'où le résultat.}$$

(b) On écrit la formule de Mac-Laurin pour la fonction $x \mapsto \sin x$ à l'ordre 4 :

$$\exists \theta \in]0, 1[, \sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} \sin \theta x.$$

$$x \in [0, \pi] \implies 0 \leq \sin \theta x \leq 1 \text{ d'où le résultat.}$$

4.6.4 Formule de Taylor-Young

Théorème 4.11. Soient I un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, $a \in I$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^n sur I . Alors pour tout $x \in I$, on a

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + (x-a)^n \epsilon(x)$$

où ϵ est une fonction définie sur I telle que $\epsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$.

Remarque.

Taylor-Young affirme que si f est de classe C^n sur I et si $a \in I$, on peut écrire au voisinage de a : $f(x) = T_n(x) + (x-a)^n \varepsilon(x)$ où $\varepsilon(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$, ce qui s'écrit aussi :

$$f(x) = T_n(x) + o((x-a)^n)$$

Preuve.

Exemples.

$$\sin x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\cos x = \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$\sinh x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}) = x + \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+1})$$

$$\cosh x = \sum_{k=0}^n \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}) = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + \cdots + \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$$

$$e^x = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n) = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$$

Pour $\alpha \notin \mathbb{N}$:

$$(1+x)^\alpha = \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n) = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + o(x^n)$$

4.6.5 Caractérisation d'extremums

Définition 4.10 (Point d'inflexion). Soit f une fonction dérivable en x_0 , si le graphe de f traverse la tangente au point $M_0 = (x_0, f(x_0))$ on dira que ce point est un point d'inflexion.

Proposition 4.10 (Caractérisation d'extremums). 1. On suppose que $f'(x_0) = 0$, alors le point $M_0 = (x_0, f(x_0))$ est un point d'inflexion si f n'admet en x_0 ni maximum ni minimum.

2. On suppose, en plus de $f'(x_0) = 0$, que $f''(x_0)$ existe, alors

- si $f''(x_0) \neq 0$, alors f admet un extremum local en x_0 qui est un minimum si $f''(x_0) > 0$ et un maximum si $f''(x_0) < 0$.
- s'il existe un entier $p \geq 3$, tel que $f'(x_0) = f''(x_0) = \dots = f^{(p-1)}(x_0) = 0$ et $f^{(p)}(x_0) \neq 0$, alors
 - si p est impair, alors M_0 est un point d'inflexion.
 - si p est pair, alors f admet un extremum local en x_0 qui est un minimum si $f^{(p)}(x_0) > 0$ et un maximum si $f^{(p)}(x_0) < 0$.

Exemples.

Etudier les extremums de f et g .

1. $f(x) = \frac{\ln(1+ax)}{1-x} - ax, a > 0$.

2. $g(x) = x^5 - 5x^2$.

Solution :

1. $(0, 0)$ est un point critique de f et on a

Si $0 < a < 2$, $f(0) = 0$ est un minimum local de f .

Si $a > 2$, $f(0) = 0$ est un maximum local de f .

Si $a = 2$, $f(0) = 0$ n'est pas un extremum local de f , $(0,0)$ est un point d'inflexion.

4.7 Fonctions convexes

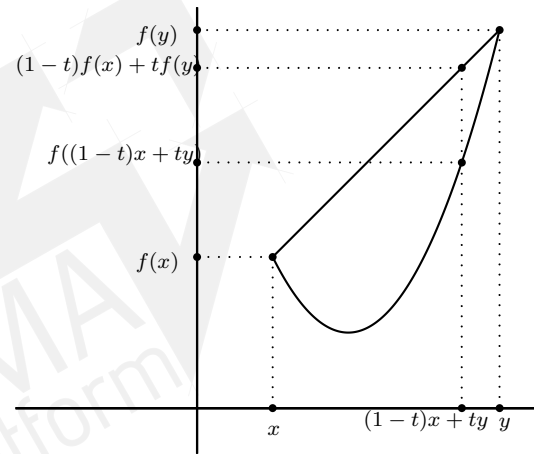
Définition 4.11. Soit f une fonction définie sur un intervalle I de $\mathbb{R}$. On dit que f est convexe sur I , si

$$\forall (x, y) \in I^2, \forall t \in [0, 1], f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y)$$

On dit que f est concave sur I , si $-f$ est convexe sur I .

Remarque.

f est convexe sur I si et seulement si, pour tout $x, y \in I, x < y$, le graphe de f sur $[x, y]$ est en-dessous du segment joignant les points $(x, f(x))$ et $(y, f(y))$.
i.e $\forall z \in [x, y], f(z) \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}(z-x) + f(x)$.



Exemples.

- Une fonction affine est convexe, puisqu'elle est confondue avec ses cordes. Plus précisément, si $f : x \rightarrow ax + b$, alors pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ et tout $t \in [0, 1]$,

$$f((1-t)x + ty) = a((1-t)x + ty) + b = (1-t)(ax + b) + t(ay + b) = (1-t)f(x) + tf(y).$$

- La fonction $f : x \rightarrow x^2$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
En effet, soient x, y deux réels, et soit $t \in [0, 1]$. Alors

$$f((1-t)x + ty) = ((1-t)x + ty)^2 = (1-t)^2x^2 + 2(1-t)txy + t^2y^2.$$

$$\text{Par ailleurs, } (1-t)f(x) + tf(y) = (1-t)x^2 + ty^2.$$

Il est bien connu que $2xy \leq x^2 + y^2$, et donc

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)^2x^2 + (1-t)(x^2 + y^2) + t^2y^2 \leq (1-t)x^2 + ty^2.$$

- La fonction $f : x \rightarrow \sqrt{x}$ est concave sur $\mathbb{R}^+$.
En effet, pour $x, y \in \mathbb{R}^+$ et $t \in [0, 1]$, on a, par convexité de $x \rightarrow x^2$,

$$((1-t)\sqrt{x} + t\sqrt{y})^2 \leq (1-t)(\sqrt{x})^2 + t(\sqrt{y})^2 \leq (1-t)x + ty.$$

Et donc par croissance de la racine carrée,

$$(1-t)\sqrt{x} + t\sqrt{y} \leq \sqrt{(1-t)x + ty}.$$

4.7.1 Inégalité des pentes

Proposition 4.11 (Inégalité des pentes). *Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$. Alors f est convexe sur I si et seulement si pour tout $a \in I$, la fonction «pente en a » $t_a : x \rightarrow \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$.*

Preuve.

$\Rightarrow$ Si f est convexe sur I , soit $a \in I$, envisageons plusieurs cas :

- Si $a < x < y$ sont dans I . On écrit :

$$x = ta + (1-t)y \Leftrightarrow t = \frac{y-x}{y-a} \in [0, 1]$$

D'où $f(x) = f(ta + (1-t)y) \leq tf(a) + (1-t)f(y)$ car f est convexe. Ainsi :

$$\begin{aligned} f(x) - f(a) &\leq tf(a) + (1-t)f(y) - f(a) \\ &\leq (1-t)(f(y) - f(a)) \\ &\leq \frac{x-a}{y-a}(f(y) - f(a)) \end{aligned}$$

ce qui entraîne $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$ car $x-a > 0$.

- Si $x < y < a$ sont dans I , on a $f(y) \leq \frac{f(x)-f(a)}{x-a}(y-a) + f(a)$ ce qui entraîne $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(y)-f(a)}{y-a}$ car $y-a < 0$.
- Si $x < a < y$ sont dans I alors $f(a) \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}(a-x) + f(x)$ d'où $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}$ car $a-x > 0$. Mais on a aussi $f(a) \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x}(a-y) + f(y)$ d'où $\frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(a)-f(y)}{a-y}$ car $a-y < 0$. Par conséquent $\frac{f(a)-f(x)}{a-x} \leq \frac{f(y)-f(x)}{y-x} \leq \frac{f(a)-f(y)}{a-y}$.

La fonction $t_a : x \rightarrow \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$.

$\Leftarrow$ Réciproquement, si la fonction $t_a : x \rightarrow \frac{f(x)-f(a)}{x-a}$ est croissante sur $I \setminus \{a\}$ pour tout $a \in I$.

Soit $a < x < b$ dans I , alors $\frac{f(x)-f(a)}{x-a} \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ donc $f(x) \leq \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)$, ce qui signifie que sur $[a, b]$, f est donc convexe.

Remarques.

- La fonction t_a est la fonction taux d'accroissement de f en a .
- Si f est convexe sur I et si $a < x < b$ sont dans I , alors $t_a(x) \leq t_a(b) = t_b(a) \leq t_b(x)$ (inégalité des trois pentes).

Exemple.

⌋ Sachant que la fonction $\ln$ est concave sur $]0, +\infty[$, on peut affirmer que la fonction $x \rightarrow \frac{\ln x}{x-1}$ est décroissante sur son ensemble de définition, car c'est le taux d'accroissement en 1 de la fonction $\ln$.

Théorème 4.12. *Soit f une fonction convexe sur I et $a \in \overset{\circ}{I}$, alors f est dérivable à gauche et à droite en a . De plus, si $x < a < y$ alors :*

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \leq f'_g(a) \leq f'_d(a) \leq \frac{f(y) - f(a)}{y - a}.$$

En particulier, si $a < b$ sont dans $\overset{\circ}{I}$, alors $f'_d(a) \leq f'_g(b)$.

Remarques.

- La fonction f n'a aucune raison d'être dérivable aux bornes I , par exemple, la fonction arcsin est convexe sur $[0, 1]$ mais non dérivable à gauche en 1.
- Le théorème ne dit pas que f est dérivable en a ! Considérer par exemple $f(t) = |t|$ sur $[-1, 1]$, elle est convexe mais non dérivable en 0.

Corollaire 10. Si f est convexe sur I alors a est continue en tout point intérieur à I .

Remarque.

La fonction f n'a aucune raison d'être continue aux bornes I , par exemple, la fonction f définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = 0$ si $x \in [0, 1[$ et $f(1) = 1$ est convexe mais discontinue en 1.

Exercice 4.1.

Une fonction f convexe sur un segment $[a, b]$ admet un maximum global en a ou en b . Si ce maximum global est également atteint à l'intérieur de $[a, b]$, alors f est constante.

4.7.2 Caractérisation de la convexité

Théorème 4.13 (Critère de la convexité pour les fonctions dérivables). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable. Les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est convexe.
2. f' est croissante.
3. $\forall x, x_0 \in I,$

$$f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

Si f est deux fois dérivable sur I :

$$f \text{ est convexe} \Leftrightarrow f'' \geq 0$$

Preuve.

(1) $\Rightarrow$ (2) Soient $a, b \in I$ avec $a < b$, montrons que $f'(a) \leq f'(b)$. On sait que pour $a < t < b$,

$$\frac{f(t) - f(a)}{t - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq \frac{f(b) - f(t)}{b - t}$$

On a donc pour $t \in]a, b[$, $\frac{f(t) - f(a)}{t - a} \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. Par passage à la limite lorsque $t \rightarrow a$, $f'(a) \leq \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$. De même, on obtient avec l'autre inégalité $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq f'(b)$ lorsque $t \rightarrow b$. Ainsi, $f'(a) \leq f'(b)$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Soit $x_0 \in I$, posons $\varphi : x \in I \rightarrow f(x) - [f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)]$. φ est dérivable sur I et $\varphi'(x) = f'(x) - f'(x_0)$. f' est croissante donc si $x \geq x_0$, $f'(x) \geq f'(x_0)$ et si $x \leq x_0$, $f'(x) \leq f'(x_0)$. Il est donc clair que φ admet un minimum en x_0 et $\varphi(x_0) = 0$ donc $\varphi(x) \geq 0$ pour $x \in I$, d'où le résultat.

(3) $\Rightarrow$ (1) Soient $x, y \in I$ et $t \in [0, 1]$. Notons $x_0 = tx + (1 - t)y \in [x, y]$. On a par hypothèse,

$$\begin{cases} f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) & \text{(a)} \\ f(y) \geq f(x_0) + f'(x_0)(y - x_0) & \text{(b)} \end{cases}$$

Ainsi, comme t et $1 - t$ sont positifs,

$$t(a) + (1 - t)(b) \Leftrightarrow tf(x) + (1 - t)f(y) \geq f(x_0) + f'(x_0)[t(x - x_0) + (1 - t)(y - x_0)]$$

Or $t = \frac{y - x_0}{y - x}$ et $1 - t = \frac{x_0 - x}{y - x}$ donc

$$\begin{aligned} t(x - x_0) + (1 - t)(y - x_0) &= \frac{(y - x_0)(x - x_0)}{y - x} + \frac{(x_0 - x)(y - x_0)}{y - x} \\ &= 0 \end{aligned}$$

D'où le résultat :

$$f(x_0) = f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$$

Théorème 4.14. Lorsque f est dérivable sur I , les assertions suivantes sont équivalentes :

1. f est concave.
2. f' est décroissante.
3. $\forall x, x_0 \in I, f(x) \leq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

Si f est deux fois dérivable sur I :

$$f \text{ est concave} \Leftrightarrow f'' \leq 0$$

Exemples.

- $\ln$ est concave sur $\mathbb{R}_+^*$, $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et $\forall x > 0, \ln''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$. Ainsi, $\forall x > 0$,

$$\ln(x) \leq \ln 1 + \ln'(1)(x - 1) \Leftrightarrow \ln(x) \leq x - 1$$

- $\exp$ est convexe sur $\mathbb{R}$ donc $\forall t \in \mathbb{R}$,

$$e^t \geq e^0 + \exp'(0)(t - 0) \Leftrightarrow e^t \geq 1 + t$$

•

$$\begin{aligned} \varphi : [0, \frac{\pi}{2}] &\longrightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \sin t \end{aligned}$$

φ est deux fois dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ et $\forall t \in [0, \frac{\pi}{2}], \varphi''(t) = -\sin t < 0$. Par conséquent, φ est concave donc $\forall t \in [0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\sin t \geq \frac{\varphi(\frac{\pi}{2}) - \varphi(0)}{\frac{\pi}{2} - 0}(t - 0) + \varphi(0) \Leftrightarrow \sin t \geq \frac{2}{\pi}t$$

